

LLDD BE - Workflow Engine and API Workflow Instances

SBP Mall - ระบบประกันรายได้ | Low Level Design Document

แนวทางการใช้เอกสาร

หัวข้อ	คำอธิบาย
วัตถุประสงค์	ใช้เป็นรายละเอียดระดับพัฒนาสำหรับออกแบบ ลงมือพัฒนา ตรวจสอบ และทดสอบขอบเขตที่ระบุในฉบับนี้
ลำดับการอ่าน	เริ่มจาก Overview และ Scope จากนั้นตรวจ Field/Validation, Implementation, Contract, Processing Flow, Acceptance Criteria และ Test Checklist ตามลำดับ
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	ผู้อ่านสามารถระบุ input, ขั้นตอนประมวลผล, output, เงื่อนไขผิดพลาด และหลักฐานการทดสอบได้จากเนื้อหาในฉบับเดียว

คำว่า Input, Progress และ Output ในเอกสารนี้หมายถึงข้อมูลตั้งต้น ลำดับการทำงาน และผลลัพธ์ที่ตรวจสอบได้ของขอบเขตที่กำลังพัฒนา

1. Overview

รายการ	รายละเอียด
Track	BE
Estimate	21 ชั่วโมง
Owner	Tunyatorn <Vava> Kiatkongphongsa
Objective	ออกแบบ Workflow Engine ภายในและ POST /api/v1/workflows/instances สำหรับเปิด workflow จาก Job 8b แทน K2 REST StartInstance โดยเป็นเจ้าของ Gen Flow Gate W/Y/N

Common contract reference: ทุกหัวข้อ API/FE ต้องยึด LLDD-BE-API-Common-Contracts.pdf และ LLDD-FE-Integration-Contracts.pdf สำหรับ error/auth/format/pagination/action/RBAC ก่อนลงรายละเอียดเฉพาะหน้าหรือเฉพาะ endpoint

2. Screen / Functional Scope

- Internal Workflow Engine API only
- No FE screen and no Flow page work
- Gen Flow Gate W/Y/N owner
- Require compensation document created by Job 8
- Create workflow instance and first task section 06
- Idempotency and rerun behavior for Job 8b

4. Implementation Flow Diagram (Reference)

LLDD BE - Workflow Engine and API Workflow Instances



รูปที่ 1: Implementation flow reference: LLDD BE - Workflow Engine and API Workflow Instances

5. Field, Format, and Validation

Field / UI	Format	Validation	Behavior
impactProcessId	integer/string	required	อ้าง fgi_impact_processes และ compensation_documents ที่ Job 8 สร้างแล้ว
sourceJobNo	string	required fixed 8b	ใช้ trace job_run_histories และ audit
requestId	uuid	required	idempotency key ต่อ impactProcessId + sourceJobNo
workflow_generation_status	W Y N	computed	W=ข้อมูลยังไม่พร้อมเพื่อ rerun, Y=เปิด workflow สำเร็จ, N=ไม่เข้าเกณฑ์ถาวร
branchType/distanceKm	enum/number null	required by gate	branch นอกเขตหรือระยะเกินตั้ง N; ระยะยังไม่มีความ W
growthRateDiff	number null	<= -10 required by gate	NULL คง W; ค่ามากกว่า -10 ตั้ง N แบบถาวร
dvUserId/juristic	string null	DV required; juristic must differ	DV วางหรือ juristic เดียวกันตั้ง N; juristic ยังไม่พร้อมคง W
salesStatus	Y N	required by gate	ค่าอื่นคง W และคืน 422

5.1 Input / Progress / Output Contract

Stage	Contract for implementation
Input	POST /api/v1/workflows/instances; GET /api/v1/workflows/instances/{id}; GET /api/v1/workflows/summary
Progress	Validate service token and idempotency key; Load impact process and current workflow_generation_status; Reject if status is already Y and return existing doc/instance idempotently; Evaluate Gen Flow Gate in one service: status W, branch type allowlist, DV present, juristic different, growth_rate_diff <= -10, sales_status in Y/N
Output	fgi_impact_processes / fgi_impact_stores; compensation_documents; workflow_transaction (@srm/glb-workflow)

5.90 Endpoint Implementation Contract

Endpoint	Use-case owner	Service/repository behavior	Definition of done
POST /api/v1/workflows/instances	เปิด workflow ภายในจาก impact process; เรียกโดย Job 8b ผ่าน service token ไม่ใช่ FE	Validate service token and idempotency key	ไม่มี FE screen หรือ Flow page deliverable เพิ่มจาก LLDD นี้
GET /api/v1/workflows/instances/{id}	อ่านสถานะ workflow instance	Load impact process and current workflow_generation_status	Job 8b ต้องเรียก API/service นี้และไม่ duplicate Gen Flow Gate
GET /api/v1/workflows/summary	สรุป W/Y/N และงานค้างต่อ section สำหรับ monitor	Reject if status is already Y and return existing doc/instance idempotently	ไม่เรียก K2 REST StartInstance และไม่สร้างไฟล์ BPM06001O/2O/3O

5.91 Backend Execution Sequence

Step	Behavior specific to this LLDD	Failure/test evidence
1	Validate service token and idempotency key	gate pass creates workflow
2	Load impact process and current workflow_generation_status	branch type/distance over threshold sets N
3	Reject if status is already Y and return existing doc/instance idempotently	distance NULL keeps W

Step	Behavior specific to this LLDD	Failure/test evidence
4	Evaluate Gen Flow Gate in one service: status W, branch type allowlist, DV present, juristic different, growth_rate_diff <= -10, sales_status in Y/N	missing DV sets N
5	If branch type is outside allowlist, distance exceeds threshold, DV is missing, juristic is the same, or growth_rate_diff > -10, update workflow_generation_status=N and return 200 with permanent-skip reason	same juristic sets N
6	If distance/juristic/growth data is NULL or sales_status is not ready, keep workflow_generation_status=W and return 422 reason so Job 8b can rerun	growth NULL keeps W but growth > -10 sets N
7	If gate passes, require compensation_documents from Job 8, open workflow via @srm/glb-workflow (initializeWorkflow + addPreparedApprover state 06), then update fgi_impact_processes. workflow_generation_status=Y in one transaction	sales status NULL keeps W
8	Enqueue notification summary outside transaction after commit	duplicate request returns existing instance

6. Button / User Action Mapping

Action	Trigger	API / Service	Expected Result
Open workflow	POST	workflowInstance.service.openFromImpact	ผ่าน gate แล้วสร้าง/คืน instance
Check status	GET	/api/v1/workflows/instances/{id}	อ่าน instance status
Summary	GET	/api/v1/workflows/summary	ตัวเลข W/Y/N และงานค้างต่อ section

7. API Contract

POST /api/v1/workflows/instances

เปิด workflow ภายในจาก impact process; เรียกโดย Job 8b ผ่าน service token ไม่ใช่ FE

Request
<pre>{ "impactProcessId": 901234, "sourceJobNo": "8b", "requestId": "job8b-901234-256907" }</pre>

Request Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
impactProcessId	integer	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
sourceJobNo	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
requestId	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose

Response
<pre>{ "docNo": "2026/00123", "instanceId": "WF-2569-00123", "workflowGenerationStatus": "Y", "firstSection": "06", "statusCode": "06", "status": "รอฝ่าย SBP DSA ดำเนินการ" }</pre>

Response Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
docNo	string	Yes	พ.ศ. YYYY/xxxxx
instanceId	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
workflowGenerationStatus	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
firstSection	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
statusCode	string	Yes	canonical code; do not replace with display label
status	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose

GET /api/v1/workflows/instances/{id}

อ่านสถานะ workflow instance

Query Params
<pre>{ "id": "WF-2569-00123" }</pre>

Request Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
id	string	No	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose

Response
<pre>{ "instanceId": "WF-2569-00123", "docNo": "2026/00123", "status": "ACTIVE", "currentSection": "06" }</pre>

Response Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
instanceId	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
docNo	string	Yes	พ.ศ. YYYY/xxxxx
status	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
currentSection	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose

GET /api/v1/workflows/summary

สรุป W/Y/N และงานค้างต่อ section สำหรับ monitor

Query Params
<pre>{ "period": "2569-07" }</pre>

Request Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
period	string	No	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose

Response
<pre>{ "workflowGeneration": { "W": 12, "Y": 342, "N": 8 }, "openTasksBySection": [{ "sectionCode": "06", "count": 24 }] }</pre>

Response Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
workflowGeneration	object	Yes	JSON object; nested fields listed below
workflowGeneration.W	integer	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
workflowGeneration.Y	integer	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
workflowGeneration.N	integer	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
openTasksBySection	array<object>	Yes	JSON array; element type shown in Type column
openTasksBySection[].sectionCode	string	Yes	canonical code; do not replace with display label
openTasksBySection[].count	integer	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose

8. Reference DB Mapping (No Database Page Work)

ส่วนนี้เป็นข้อมูลอ้างอิงสำหรับการ implement API/Job เท่านั้น ไม่ใช้งานสร้างหน้า Database, ไม่ใช้งานออกแบบ DB page และไม่ถูกนับเป็น deliverable แยกของ FE/BE

Table / Object	R/W	Usage
fgi_impact_processes / fgi_impact_stores	R/W	อ่านข้อมูล impact และอัปเดต workflow_generation_status W/Y/N
compensation_documents	R/W	create-if-missing จาก impact process และผูก docNo
workflow_transaction (@srm/glb-workflow)	R/W	initializeWorkflow แทน K2 StartInstance
workflow_approver (@srm/glb-workflow)	W	addPreparedApprover state 06
document_statuses / workflow_sections	R	lookup statusCode/status และ section แรก
job_run_histories	W	บันทึกผลเรียกจาก Job 8b
audit_logs	W	audit permanent skip N และ manual rerun

9. Processing Flow

Step	Description
1	Validate service token and idempotency key
2	Load impact process and current workflow_generation_status
3	Reject if status is already Y and return existing doc/instance idempotently
4	Evaluate Gen Flow Gate in one service: status W, branch type allowlist, DV present, juristic different, growth_rate_diff <= -10, sales_status in Y/N
5	If branch type is outside allowlist, distance exceeds threshold, DV is missing, juristic is the same, or growth_rate_diff > -10, update workflow_generation_status=N and return 200 with permanent-skip reason
6	If distance/juristic/growth data is NULL or sales_status is not ready, keep workflow_generation_status=W and return 422 reason so Job 8b can rerun
7	If gate passes, require compensation_documents from Job 8, open workflow via @srm/glb-workflow (initializeWorkflow + addPreparedApprover state 06), then update fgi_impact_processes.workflow_generation_status=Y in one transaction
8	Enqueue notification summary outside transaction after commit

10. Acceptance Criteria

- ไม่มี FE screen หรือ Flow page deliverable เพิ่มจาก LLDD นี้
- Job 8b ต้องเรียก API/service นี้และไม่ duplicate Gen Flow Gate
- ไม่เรียก K2 REST StartInstance และไม่สร้างไฟล์ BPM06001O/2O/3O
- ผ่าน gate แล้ว transaction ต้องมี document + instance + first task + Y ครบ หรือ rollback ทั้งหมด
- fail ถาวร (branch type, distance over threshold, missing DV, same juristic, growth not met) ต้องตั้ง N; เฉพาะข้อมูล distance/juristic/growth/sales status ยังไม่พร้อมจึงคง W
- idempotent rerun ไม่สร้าง docNo/instance/task ซ้ำ

11. Developer Test Checklist

No	Test
1	gate pass creates workflow
2	branch type/distance over threshold sets N
3	distance NULL keeps W
4	missing DV sets N
5	same juristic sets N
6	growth NULL keeps W but growth > -10 sets N
7	sales status NULL keeps W
8	duplicate request returns existing instance
9	transaction rollback on task insert failure
10	service token missing returns 401